

Contents

1	DD05: 削除データ復元 (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	2
1.4	3. 詳細設計本文	2
1.4.1	3.1 削除データのライフサイクル (D-07)	2
1.4.2	3.2 復元時の副作用ロールバック (FR-204、D-07)	2
1.4.3	3.3 復元実行 API	2
1.4.4	3.4 復元実行フロー	3
1.4.5	3.5 4-eyes 承認ログ対象 (MVP)	3
1.4.6	3.6 検索・一覧 (SCR-090)	4
1.4.7	3.7 副作用 (a)～(g) ロールバック詳細	4
1.4.8	3.8 復元結果の記録	5
1.4.9	3.9 通知集約 (FR-211、D-19)	5
1.4.10	3.10 主要エラーコード	5
1.5	4. 関連設計	5
1.6	5. テスト観点	6
1.6.1	5.1 ユニットテスト	6
1.6.2	5.2 結合テスト (Miniflare)	6
1.6.3	5.3 E2E テスト (Playwright)	6
1.6.4	5.4 受入条件マッピング	6
1.7	6. 未確定事項・確認事項	6

1 DD05: 削除データ復元 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD05: 削除データ復元 (運営者システム)
詳細設計 ID	DD05
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
関連機能 ID	FR-200, FR-201, FR-202, FR-203, FR-204, FR-205, FR-206, FR-207, FR-208, FR-209, FR-211, FR-222, FR-223, D-07
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
機能	FR-200～FR-209, FR-211	削除データ参照・復元 (副作用 ロールバック)
機能	FR-222	運営者操作監査
機能	FR-223	削除データ参照 (認可境界)
画面	SCR-090	削除データ参照一覧
画面	SCR-091	削除データ復元 (承認ログ + 副作用ロールバック)
API	GET /admin/api/v1/deleted-resources	一覧
API	GET /admin/api/v1/deleted-resources/{id}	詳細
API	POST /admin/api/v1/restorations	復元実行 (4-eyes 承認ログ対象)
テーブル	accounts_retired	退会・物理削除保持 (永久)
テーブル	restorations	復元履歴
テーブル	accounts (参照、メイン主管)	オーナー contract_status

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 5 SCR-090	削除データ一覧	検索 / 詳細遷移
§ 5 SCR-091	削除データ復元	副作用 (a)~(g) ロールバック + 423 ケース
§ 6 復元機能 (参照)	復元実行ロジック	4-eyes 承認ログ + トランザクション
§ 7 復元 API	OpenAPI	POST /restorations
付録 B.7	contract_owners.contract_status	active / suspended / deleted_pending / deleted

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 削除データのライフサイクル (D-07)

contract_owners.co	説明	物理データ
active	通常稼働	contract_owners テーブル本体 (users + contract_owners + project_users で構成)
suspended	一時停止 (運営者 owner.suspend 経由)	本体保持、機能フラグで停止
deleted_pending	退会受付済、猶予期間中 (30 日)	本体保持、復元可能
deleted	物理削除済	運営者側 accounts_retired テーブルへ証跡 INSERT、contract_owners / users / project_users 本体は DELETE

復元可能範囲:

- **suspended / deleted_pending** —— 通常復元 (POST /restorations、承認ログ対象)
- **deleted** —— 物理削除後の復元は **不可** (accounts_retired は法令対応で永久保持されるが、本体への戻しは MVP では不可)

1.4.2 3.2 復元時の副作用ロールバック (FR-204、D-07)

退会・無効化処理で行った 7 種類の副作用を、復元時に逆順でロールバックする:

副作用 ID	削除時の処理	復元時のロールバック
(a)	全プロジェクト archived 遷移	archived → active 戻し (削除前の状態に基づく)
(b)	全 FAQ unpublished 遷移	unpublished → 削除前の状態に基づく
(c)	全ユーザー (管理者・メンバー) の users.valid=0 (論理削除)	valid=1 戻し
(d)	API 全失効	旧 API は再発行せず、復元後に新規発行を促す通知
(e)	Webhook 配信先全停止	旧 Webhook URL を disabled 解除
(f)	Stripe Subscription cancel_at_period_end=true	POST /v1/subscriptions/{id} で cancel_at_period_end=false
(g)	通知配信停止	inbox 通知再開 + 復元完了メール送信

ロールバックは **全 7 ステップを単一トランザクション** で実行し、途中失敗時は全件ロールバック + `restorations.state='failed'` 遷移 + 運営者 high alert。

1.4.3 3.3 復元実行 API

```

/restorations:
  post:
    summary: 削除データ復元
    parameters:
      - $ref: "#/components/parameters/XOpTicketId"
      - $ref: "#/components/parameters/XApprovalId"
      - $ref: "#/components/parameters/IdempotencyKey"
      - $ref: "#/components/parameters/XCsrfToken"
  
```

```

requestBody:
  required: true
  content:
    application/json:
      schema:
        type: object
        required: [resourceType, resourceId, reason]
        properties:
          resourceType:
            type: string
            enum: [owner, project, faq, account, announcement]
          resourceId: { type: string }
          reason: { type: string, maxLength: 1000 }
responses:
  "200":
    content:
      application/json:
        schema:
          type: object
          properties:
            restorationId: { type: string }
            restoredAt: { type: string, format: date-time }
            rollback: { type: object }
  "423":
    content:
      application/problem+json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Problem" }

```

423 Locked は復元対象が既に物理削除済 (accounts_retired 移行済) で復元不可。

1.4.4 3.4 復元実行フロー

sequenceDiagram

```

participant SPA as Admin SPA
participant Worker as AdminConsoleWorker
participant D1
participant Stripe
participant Main as Main Worker
participant Queues

```

```

SPA->>Worker: POST /restorations {resourceType, resourceId, reason}<br/>+ X-Op-Ticket-Id +
Worker->>D1: SELECT accounts WHERE id=? AND contract_status IN ('suspended','deleted_pendin
alt 既に物理削除済
  Worker-->>SPA: 423 Locked
else 復元可能
  Worker->>D1: BEGIN; INSERT restorations (state='executing')
  Worker->>D1: UPDATE accounts SET contract_status='active'
  Worker->>D1: ロールバック (a) (b) (c) (d) (e)
  Worker->>Stripe: ロールバック (f) Subscription resume
  Worker->>D1: COMMIT; UPDATE restorations state='succeeded'
  Worker->>D1: audit_logs(owner.restore_data, 5y)
  Worker->>Main: 連携 IF #4 復元通知
  Worker->>Queues: 通知集約 (FR-211、10 分集約)
  Worker-->>SPA: 200 {restorationId, rollback}
end

```

1.4.5 3.5 4-eyes 承認ログ対象 (MVP)

owner.restore_data は MVP Log Only / Beta Hard Gate:

- MVP: 単独実行可能、承認ログ (operator_approval.*) を必ず残す + 事後監査
- Beta 以降: ハードゲート化、X-Approval-Id 必須

詳細は [DD02_4-eyes 承認フロー.md](#) を参照。

1.4.6 3.6 検索・一覧 (SCR-090)

検索条件	バリデーション
resourceType	owner / project / faq / account / announcement
slug 部分一致	1~64 文字
削除日時範囲	from ☒ to、最大 5 年遡及
contract_status	suspended / deleted_pending / deleted(deleted は閲覧のみ、復元不可)

検索結果は (deleted_at, id) カーソルページング (limit 既定 100、最大 200)。検索自体も監査 (audit.search、1y)。

1.4.7 3.7 副作用 (a)~(g) ロールバック詳細

1.4.7.1 (a) プロジェクト復元

-- 削除前の状態を *deleted_projects* から取得し、*projects* に戻す

```
INSERT INTO projects (...)  
SELECT ... FROM deleted_projects WHERE contract_owner_user_id = ?;  
UPDATE projects SET valid = 1 WHERE contract_owner_user_id = ? AND updated_at > ?;
```

1.4.7.2 (b) FAQ 復元 削除前の is_published 状態を復元 (削除時に is_published=0 強制したものは元の値に戻す)。

1.4.7.3 (c) 管理者ユーザー復元

-- メンバーは *users.valid=0* で論理削除されているため *valid=1* へ戻す

```
UPDATE users SET valid = 1  
WHERE id IN (  
  SELECT user_id FROM project_users WHERE contract_owner_user_id = ?  
)  
AND updated_at > ?;
```

1.4.7.4 (d) API 鍵 旧 API 鍵 は再発行しない (セキュリティ上、退会時点で失効済の 鍵 を復活させない)。復元完了後に inbox 通知で「新規 API 鍵 を発行してください」と促す。

1.4.7.5 (e) Webhook 配信先

```
UPDATE webhook_endpoints SET disabled = 0  
WHERE contract_owner_user_id = ? AND disabled_at > ?;
```

1.4.7.6 (f) Stripe Subscription

```
const subscription = await stripe.subscriptions.retrieve(owner.stripe_subscription_id);  
if (subscription.cancel_at_period_end === true) {  
  await stripe.subscriptions.update(  
    owner.stripe_subscription_id,  
    { cancel_at_period_end: false },  
    { idempotencyKey: `restore-${restorationId}-sub-resume` }  
  );  
}
```

1.4.7.7 (g) 通知配信再開 contract_owners.notifications_disabled=0 に戻し、復元完了メール (MSG-SCR-091-001) を強制送信。

1.4.8 3.8 復元結果の記録

```
CREATE TABLE restorations (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  resource_type TEXT NOT NULL CHECK (resource_type IN ('owner','project','faq','account','annou  
  resource_id TEXT NOT NULL,  
  state TEXT NOT NULL CHECK (state IN ('executing','succeeded','failed')),  
  rollback_summary TEXT, -- JSON: (a)~(g) 各ステップの結果  
  requested_by TEXT NOT NULL,  
  approval_id TEXT,  
  reason TEXT NOT NULL,  
  ticket_id TEXT NOT NULL,  
  started_at TIMESTAMP NOT NULL,  
  completed_at TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (requested_by) REFERENCES operator_accounts(id)  
);  
CREATE INDEX idx_restorations_resource ON restorations(resource_type, resource_id);  
CREATE INDEX idx_restorations_started_at ON restorations(started_at);
```

完全な DDL は [基本設計 / テーブル設計](#) を正本とする。

1.4.9 3.9 通知集約 (FR-211、D-19)

復元完了通知は 10 分集約窓で運営者操作通知として送信:

キー	値	TTL
notify-batch:<contract_owner_user_id>:owner.restore_data	{ entries: [...], firstAt }	10 分

集約後、**OperatorNotifyAggregatorWorker**(1 分 cron で 10 分窓を判定) が連携 IF #12 経由でメインへ送信し、メインがオーナー + 全プロジェクト管理者 (**project_users.role='admin'** を 1 件でも保持するユーザー) へ inbox 配信。

1.4.10 3.10 主要エラーコード

エラー ID	HTTP	説明
E-OP-RESTORE-001	423	RESOURCE_PHYSICALLY_DELETED(accounts_retired 移行済)
E-OP-RESTORE-002	409	RESTORATION_IN_PROGRESS(同一リソースで executing 状態あり)
E-OP-RESTORE-003	502	STRIPE_RESUME_FAILED(副作用 (f) 失敗)
E-OP-RESTORE-004	500	ROLLBACK_TRANSACTION_FAILED(副作用 (a)~(e) 失敗)

完全な E-OP-RESTORE-* 一覧は [基本設計 / エラー設計](#) を正本とする。

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
API 設計 (正本)	../02_基本設計/02_API 設計.md
テーブル設計 (正本)	../02_基本設計/03_テーブル設計.md
メインテーブル設計	../01_メインシステム/02_基本設計/03_テーブル設計.md
関連 DD	DD02_4-eyes 承認フロー.md / DD03_監査ハッシュチェーン.md
運用設計	../04_運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md

1.6 5. テスト観点

1.6.1 5.1 ユニットテスト

- (a)～(g) 各ステップのロールバック関数 (個別単体)
- 422 / 423 / 409 各エラーケース
- 単一ランザクション内での全件成功 / 全件失敗 の保証
- `contract_status` 遷移ガード (`deleted` からは復元不可)

1.6.2 5.2 結合テスト (Miniflare)

- `suspended` → `active` 復元 (全副作用ロールバック含む)
- `deleted_pending` → `active` 復元
- `deleted` 状態で 423 返却
- 復元中 (`executing`) で同一リソースに再要求 → 409
- Stripe Subscription resume 失敗時の全件ロールバック

1.6.3 5.3 E2E テスト (Playwright)

テスト ID	シナリオ
e2e-scr090-001	一覧表示 + 詳細遷移
e2e-scr091-001	復元フロー全体 + 423 ケース

1.6.4 5.4 受入条件マッピング

AC	検証手段
AC-038(運営者操作監査 + 通知)	E2E + 月次監査

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済